Quanto custa o nosso peixe? · cartilha da aba

# Criação de tilápia

UPA Carapebus — 38 postos de trabalho

**Nome:** ..... **Comunidade:** .....

## 📚 O que você vai aprender

1. O custo de 1 kg de tilápia
2. A balança: o preço paga o gasto?
3. O tamanho do peixe, os alevinos e a mortalidade
4. O que se perde no caminho: transporte, lote recusado e clima
5. O ano, o caixa e as sobras
6. Como usar a aba, passo a passo

## 👣 Como usar esta cartilha

| 👀 | ✏️ | 💻 | 👥 |
|---|---|---|---|
| Leia a ideia e o exemplo | Faça a parte «Sua vez» | Confira na ferramenta, no celular ou no computador | Converse com o grupo |

## 🔢 De onde vêm os números desta cartilha

Produção de **76.000 kg por mês** (100% da capacidade), peixe de **800 g**, vendido a **R$ 10,00 o kg**. Base: Projeção Econômica da UPA Rio das Ostras/Arraial do Cabo (Rev. 1).

São os números que estavam na tela da ferramenta no dia **11/11/2026**. Quem mudar um valor na tela e imprimir de novo recebe a cartilha com os números novos. Para imprimir com os valores do estudo, abra a ferramenta de novo antes de imprimir.

Ferramenta: **nossopeixe.github.io** · PEA Pescarte · Cartilha da aba Criação de tilápia · Rev. 21 · 11/11/2026



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF · PETROBRAS · IBAMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 1 · custo de 1 kg

# O custo de 1 kg de tilápia

**O custo de 1 kg é todo o gasto do mês dividido pelos quilos produzidos. Entra o gasto que cresce com a produção (ração, alevinos, gelo) e o gasto fixo (retiradas, seguro, depreciação).**

## 👀 Na UPA, com 76.000 kg por mês

| O que entra no custo de 1 kg | R$ por kg |
|---|---|
| 🌾 Ração | R$ 3,92 |
| 🐣 Alevinos | R$ 0,30 |
| 🧊 Gelo | R$ 0,17 |
| 📈 Outros gastos que crescem (energia, manutenção, limpeza...) | R$ 0,52 |
| 👥 Retiradas, salários e encargos | R$ 1,33 |
| 🔒 Outros gastos fixos (seguro, contabilidade, OCB...) | R$ 0,25 |
| 🔧 Depreciação (reserva para trocar tanques e equipamentos) | R$ 0,95 |
| **Custo de 1 kg** | **R$ 7,44** |

No mês, os gastos somam **R$ 565.102**: R$ 565.102 ÷ 76.000 kg = R$ 7,44 por kg.

## 💡 A ração manda

De cada R$ 100 gastos para produzir, **R$ 53** são ração. Comprar ração junto, com outras cooperativas, é a economia que mais aparece no custo.

## ✏️ Sua vez

1. Gastos do mês: R$ 30.000. Produção: 4.000 kg. Custo de 1 kg: R$ .....
2. Para fazer 1 kg de peixe vão 1,2 kg de ração, a R$ 3,30 o kg. Ração em 1 kg de peixe: R$ .....

💻 **Na ferramenta:** abra «Os gastos do mês, um por um». Se souber o valor real de um gasto, toque em ✏️ Trocar.



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 2 · preço mínimo e produção mínima

# 2 A balança: o preço paga o gasto?

**De um lado, o gasto de 1 kg com os impostos. Do outro, o preço de venda. Se o preço pesa mais, sobra dinheiro em cada kg.**

## 👀 Na UPA

| A balança de 1 kg | R$ por kg |
|---|---|
| Custo de 1 kg | R$ 7,44 |
| Impostos sobre a venda | R$ 0,76 |
| **Gasto de 1 kg** | **R$ 8,20** |
| Preço de 1 kg | R$ 10,00 |
| **Sobra em cada kg** | **R$ 1,80** |

🛡️ **Preço mínimo**: R$ 8,05 o kg. Abaixo dele, há prejuízo. 🎯 **Produção mínima**: 39.776 kg por mês (52% da capacidade).

💰 **Sobras do mês: R$ 175.303**. São R$ 136.758 do peixe mais R$ 38.545 do frete cobrado dos compradores.

## 🐟 Produzir mais deixa o kg mais barato

| Produção | Quilos no mês | Custo de 1 kg | Resultado do mês |
|---|---|---|---|
| 50% | 38.000 | R$ 9,97 | − R$ 8.594 |
| 75% | 57.000 | R$ 8,28 | R$ 83.355 |
| **100%** | **76.000** | **R$ 7,44** | **R$ 175.303** |
| 150% | 114.000 | R$ 6,59 | R$ 359.200 |

Os gastos fixos se dividem por mais quilos; o gasto que cresce fica igual em cada kg.

🎯 **Meta de sobras**: começa na sobra do estudo com 100% da capacidade, **R$ 175.303 por mês**; a cooperativa pode digitar a sua. Na tela, o sinal fica 🟢 verde, 🟡 amarelo ou 🔴 vermelho conforme a meta — veja «As cores da tela», na última página.

## ✏️ Sua vez

1. Gasto de 1 kg: R$ 9,50. Preço: R$ 10,00. Sobra ou falta? ..... Quanto em 1.000 kg? R$ .....
2. Gastos fixos de R$ 6.000 e R$ 4,00 por kg de gasto que cresce. Custo de 1 kg com 1.000 kg: R$ ..... Com 2.000 kg: R$ .....



Projeto de Educação Ambiental: pescarte · Execução: ipead FACE·UFMG, UENF · Empreendedor: PETROBRAS · Órgão Licenciador: IBAMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 3

# 3 Tamanho do peixe, alevinos e mortalidade

**Cada tanque despesca o mesmo peso de peixe. O que muda com o tamanho é o tempo no tanque e a ração para cada kg.**

## 👀 Do menor ao maior

| Tamanho | Dias no tanque | Ração para 1 kg | Custo de 1 kg | Sobras do mês |
|---|---|---|---|---|
| 600 g | 153 | 1,07 kg | R$ 6,70 | R$ 264.920 |
| **800 g** | **180** | **1,19 kg** | **R$ 7,44** | **R$ 175.303** |
| 1 kg | 215 | 1,37 kg | R$ 8,58 | R$ 79.883 |
| 1,2 kg | 251 | 1,53 kg | R$ 9,67 | R$ 14.797 |
| 1,5 kg | 304 | 1,80 kg | R$ 11,40 | − R$ 59.229 |

A tabela usa o preço de cada tamanho que está na tela. Perguntem aos compradores quanto pagam por cada tamanho e digitem na ferramenta. Para 1,2 kg e 1,5 kg os números são estimativa.

## 🐣 Os alevinos

Em cada tanque entram **3.000 alevinos**; chegam à despesca **2.500 peixes**. A perda de 500 peixes (16,7%) já está no custo: 3.000 × R$ 0,20 ÷ 2.500 = **R$ 0,24 por peixe despescado**.

Com 38,0 tanques despescados por mês, são 114.000 alevinos para comprar todo mês.

## 📋 Anote em cada tanque

| Tanque | Dia do povoamento | Alevinos que entraram | Dia da despesca | Peixes que saíram | Kg despescados |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## ✏️ Sua vez

1. Entraram 3.000 alevinos e saíram 2.300 peixes. Perda: ..... peixes.
2. Alevino a R$ 0,20. Custo do alevino por peixe despescado: 3.000 × 0,20 ÷ 2.300 = R$ .....

💻 **Na ferramenta:** abra «Alevinos, mortalidade e o ciclo do tanque» e troque os números pelos dos tanques de vocês.



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 4 · pedido do Grupo de Aquicultura

# 4 O que se perde no caminho — e o clima

**Peixe que estraga no transporte, lote que o comprador recusa e tanque perdido por calor, chuva forte ou frio: o gasto já foi feito, mas a venda não acontece. Cada perda tem a sua linha na conta do mês.**

## 👀 Quanto cada perda tira das sobras do mês

| Situação | Sobras do mês | Diferença |
|---|---|---|
| **Sem perdas** | **R$ 175.303** | **—** |
| 2% do peixe estraga no transporte | R$ 160.495 | − R$ 14.808 |
| 5% dos lotes são recusados e vendidos a outro pela metade do preço | R$ 156.793 | − R$ 18.510 |
| 3 tanques perdidos no ano por causa do clima | R$ 170.432 | − R$ 4.871 |

O estudo não traz estas perdas. Na ferramenta elas começam em zero: coloquem o que vocês já viram acontecer.

## 🛟 Como se proteger

Aerador de reserva e gerador para a falta de luz · medir o oxigênio e a temperatura da água todo dia · diminuir a ração no calor forte e no frio · gelo e caixas limpas no transporte · combinar com o comprador o tamanho e o dia da entrega, por escrito. O Fundo de Reserva da cooperativa existe para reparar perdas (Lei 5.764/71, art. 28, I).

## ✏️ Sua vez

1. De 2.000 kg despescados, 3% estragaram no transporte. Quantos kg chegaram em condição de venda?
   ..... kg
2. A R$ 10,00 o kg, quanto deixou de entrar? R$ .....

💻 **Na ferramenta:** em «Suas escolhas», passo 4, digite as perdas. Em «E se o clima atrapalhar?» veja o ano inteiro.



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE·UFMG · UENF · PETROBRAS · IBAMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

5

Lição 5

# O ano, o caixa e as sobras

**Do alevino à venda são cerca de 180 dias. No começo a UPA só gasta. Por isso existe o capital de giro — e as sobras só são conhecidas quando o ano fecha.**

## 👀 Um ano com todos os meses iguais a este

| | R$ no ano |
|---|---|
| Sobras do ano (12 meses) | R$ 2.103.637 |
| Fundo de Reserva (10%) | − R$ 210.364 |
| FATES (5%) | − R$ 105.182 |
| **A assembleia decide o destino** | **R$ 1.788.091** |

A Assembleia Geral Ordinária, nos 3 primeiros meses do ano seguinte, aprova as contas e decide o destino das sobras (Lei 5.764/71, art. 44). Se o ano fechar com prejuízo, usa-se primeiro o Fundo de Reserva; se não bastar, o prejuízo é dividido entre os cooperados (art. 89).

## 🛠️ O que mais muda o resultado do mês

| Ação | Sobras do mês |
|---|---|
| 🐟 Produzir 10% a mais | + R$ 36.779 |
| 🏷️ Vender o kg R$ 0,50 mais caro | + R$ 35.093 |
| 🌾 Comprar ração 5% mais barata | + R$ 14.881 |
| 🚚 Cobrar 10% a mais de frete | + R$ 3.855 |

## ✏️ Sua vez

1. Sobras do ano: R$ 200.000. Fundo de Reserva: R$ ..... FATES: R$ ..... Para a assembleia: R$ .....
2. Escolha três ações para melhorar o resultado da sua cooperativa: ..... ..... .....



Projeto de Educação Ambiental: pescarte · Execução: ipead FACE • UFMG, UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · Empreendedor: PETROBRAS · Órgão Licenciador: IBAMA MMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

O mesmo roteiro do botão «Tutorial desta aba»

# Como usar a aba Criação de tilápia

**Abra a ferramenta em nossopeixe.github.io, toque na aba 🐟 Criação de tilápia e siga os passos. Na tela, o botão «🎓 Tutorial desta aba» mostra cada passo no lugar certo e lê em voz alta.**

1. **Para que serve esta aba.** Aqui vocês descobrem quanto custa produzir 1 kg de tilápia nos tanques da UPA, e se o preço de venda paga esse custo. Os números de partida são os do Estudo de Viabilidade. O botão Ouvir lê a tela em voz alta.
2. **Qual UPA?.** Há dois modelos de UPA. O de 22 postos de trabalho vale para Arraial do Cabo, Campos, Quissamã, Rio das Ostras e São João da Barra. O de 38 postos é só o de Carapebus, que produz mais: 76 toneladas por mês. Toquem no modelo da sua UPA.
3. **Quanto vamos produzir.** Arrastem a barra ou toquem num botão de 25% a 150%. 100% é a capacidade total dos tanques. Embaixo da barra há um campo para digitar a quantidade exata, em kg. Se o número digitado estiver errado, o campo fica vermelho.
4. **Por quanto vamos vender.** O preço do estudo é R$ 10,00 o kg. Toquem em menos ou em mais, ou digitem o preço que o comprador de vocês paga. Para voltar ao preço do estudo, toquem em «voltar».
5. **O tamanho do peixe.** O estudo usa peixe de 800 g, que fica 180 dias no tanque. Peixe menor sai antes; peixe maior fica mais tempo e come mais ração para cada kg.
6. **O que se perde no caminho.** Pedido do Grupo de Aquicultura. Coloquem aqui o peixe que estraga no transporte, o lote que o comprador recusa e os tanques perdidos por causa do clima. Tudo começa em zero, porque o estudo não traz essas perdas.
7. **A conta de luz.** Escolham se a placa solar está funcionando e qual é a bandeira da conta de luz. Sem a placa, o gasto com energia sobe muito.
8. **O resultado: a frase e o sinal.** A frase diz, em uma linha, se sobra ou falta dinheiro no mês. O sinal muda de cor sozinho: verde quando as sobras estão na meta ou perto dela, amarelo quando sobra mas fica abaixo da meta, vermelho quando falta dinheiro.
9. **A balança.** De um lado, o gasto de 1 kg com os impostos e as perdas. Do outro, o preço de 1 kg. O lado mais pesado desce. Embaixo aparece quanto sobra ou falta em cada kg.
10. **Os cartões.** Produção do mês, custo de 1 kg, preço mínimo, sobras do mês e a produção mínima para não ter prejuízo. As palavras sublinhadas explicam o que querem dizer: toquem nelas.
11. **A meta de sobras.** Pedido do Grupo de Maricultura e Pesca: as cores mudam com a meta. A meta começa na sobra que o estudo projeta. Vocês podem digitar a meta da cooperativa de vocês.
12. **Para onde vai o dinheiro do mês.** A barra mostra, de cada R$ 100 que entram, quanto vai para ração, retiradas, impostos e sobras. Embaixo está a conta do mês, linha por linha. As somas fecham com os cartões lá de cima.
13. **Os gastos, um por um.** Cada gasto do estudo aparece aqui. Se vocês sabem o valor real, toquem em Trocar, digitem e salvem: a ferramenta refaz todas as contas.
14. **O que fazer para melhorar.** Cada cartão mostra quanto as sobras mudariam com uma ação: produzir mais, vender melhor, comprar ração junto, cuidar da manutenção.
15. **O tamanho do peixe muda o resultado?.** A tabela compara peixe de 600 g a 1,5 kg. Perguntem aos compradores o preço de cada tamanho e digitem na tabela.
16. **Alevinos, mortalidade e o ciclo do tanque.** De cada 3.000 alevinos, o estudo conta que 2.500 chegam à despesca. Troquem pelos números dos tanques de vocês e vejam quanto custa o alevino em cada kg. Aqui também está o ciclo do caixa: os meses em que a UPA só gasta.
17. **E se o clima atrapalhar?.** Digam quantos tanques a criação perde num ano por calor, chuva forte ou frio. A tabela mostra as sobras do ano e quanto guardar por mês para cobrir.
18. **O ano inteiro.** A tilápia não tem defeso, mas há meses fracos. Escolham quantos meses e quanto os tanques produzem neles.



Projeto de Educação Ambiental — pescarte
Execução — ipead FACE • UFMG; UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Empreendedor — PETROBRAS
Órgão Licenciador — IBAMA MMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Confira o que você respondeu

# ✅ Respostas

1. Lição 1: R$ 7,50 · R$ 3,96
2. Lição 2: sobra R$ 0,50 por kg, R$ 500 em 1.000 kg · R$ 10,00 e R$ 7,00
3. Lição 3: 700 peixes · R$ 0,26
4. Lição 4: 1.940 kg · R$ 600
5. Lição 5: R$ 20.000 · R$ 10.000 · R$ 170.000

## 🎨 As cores da tela

**🟢 Verde**
As sobras estão na meta ou perto dela (90% ou mais).

**🟡 Amarelo**
Sobra dinheiro, mas abaixo da meta.

**🔴 Vermelho**
Falta dinheiro — ou o número foi digitado errado: o campo fica vermelho até ser corrigido.

## 📖 Palavras que usamos

**Custo de 1 kg**: tudo o que se gasta, dividido pelos quilos. **Gasto fixo**: não muda com a produção. **Gasto que cresce**: aumenta quando se produz mais. **Preço mínimo**: o menor preço que paga todos os gastos. **Sobras**: o que fica depois de pagar tudo; na cooperativa, voltam para os cooperados. **Fundo de Reserva** (10%) e **FATES** (5%): partes das sobras que a lei manda guardar. **Depreciação**: a reserva para trocar equipamentos. **OCB**: Organização das Cooperativas Brasileiras, que registra e representa as cooperativas.



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.